

第 6 卷

从量子力学到量子场论

理解场的量子化、路径积分、Wick 收缩和欧氏谱表示。

Tbl 06.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 6 卷路线图

编号	学习单元
06.01	自由标量场与 Klein–Gordon 方程
06.02	场的正则量子化
06.03	路径积分与生成泛函
06.04	Wick 定理与收缩
06.05	Wick 转动与欧氏谱表示

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；MYQCD-FORMULAS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V04
- ▶ V05

学完后应能独立完成

- ▶ 能读自由场作用量
- ▶ 能解释生成泛函与收缩
- ▶ 能从欧氏关联函数提取能谱

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：欧氏时间对激发态的抑制

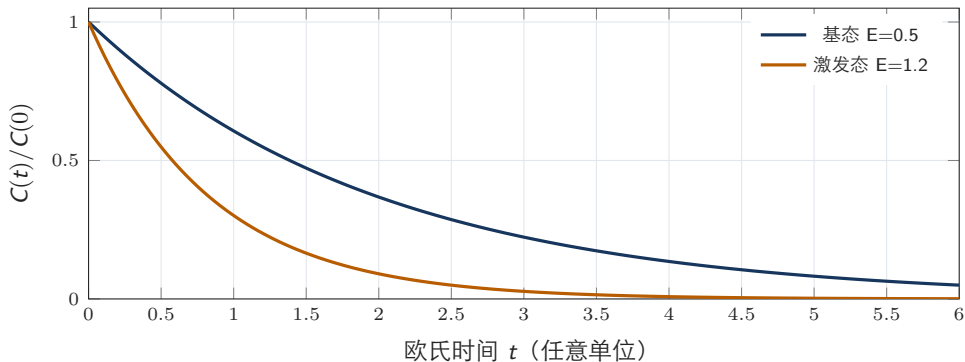


Fig 06.00: 解析双指数；较高能量衰减更快。

来源：欧氏谱分解

自由标量场与 Klein-Gordon 方程：问题与图像

本节问题

把每个空间点都视为一个振子后，运动方程是什么？

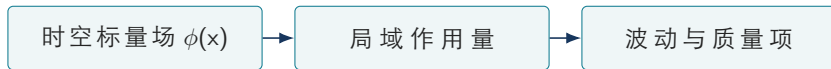


Fig 06.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 06.01 本卷采用自然单位 $\hbar=c=1$ ，因而质量、能量和逆长度同量纲。

来源：BOOK-QFT

自由标量场与 Klein–Gordon 方程：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 06.01-b4105e2207 标量场	每个时空点取一个数且在 Lorentz 变换下不混合
Def 06.01-a3a17aa117 局域性	作用量密度只依赖邻近点
Def 06.01-f50dc1d24c 质量隙	真空以上最低激发能

Eq 06.01 主公式

$$(\partial_t^2 - \nabla^2 + m^2)\phi = 0, \quad E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2$$

平面波代入 Klein–Gordon 方程给出相对论色散关系。

自由标量场与 Klein–Gordon 方程：推导与证据边界

Der 06.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 06.01:

1. 取 $\phi = \exp[-iEt + i \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}]$ 。
2. 时间二阶导给 $-E^2\phi$ ，空间 Laplacian 给 $-\mathbf{p}^2\phi$ 。
3. 代入方程得到 $(-E^2 + \mathbf{p}^2 + m^2)\phi = 0$ ；非零 ϕ 要求 $E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2$ 。

可执行检查

SYM 06.01 Klein–Gordon 平面波色散；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：自然单位；平面波坐标以三个独立实变量代表

适用边界：自由场检查不证明相互作用 QCD 的谱。

自由标量场与 Klein–Gordon 方程：计算算法

Alg 06.01

1. 选择周期盒子并枚举离散动量。
2. 构造每个动量模式的频率 $E(p)$ 。
3. 按初值推进模式或直接使用解析相位。
4. 比较数值频率与色散式，并检查能量守恒。

停止条件与交叉检查

- ✓ $m=0$ 给无质量波 $E=|p|$ 。
- ✓ $p=0$ 时最低单粒子能量为 m 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

自由标量场与 Klein–Gordon 方程：练习与完整解答

Ex 06.01

$m=2$ 、 $p=(1,2,2)$ 时求正能支。

Sol 06.01

$p^2=9$, $E=\sqrt{9+4}=\sqrt{13}$ 。

回看：[Def 06.01-b4105e2207](#)；[Eq 06.01](#)；[SYM 06.01](#)；[Alg 06.01](#)。

来源：BOOK-QFT

场的正则量子化：问题与图像

本节问题

连续场怎样分解为无穷多个量子谐振子？

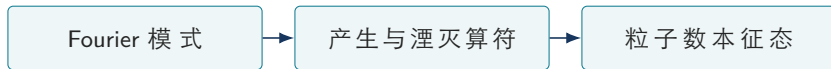


Fig 06.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 06.02 有限盒子先给离散 Kronecker δ ，连续无限体积极限才出现 Dirac δ 。

来源：BOOK-QFT

场的正则量子化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 06.02-f5fcb4e4f4 共轭动量场	$\pi=\partial L/\partial \dot{\phi}$
Def 06.02-94e75607fa 产生算符	把某模式粒子数增加一
Def 06.02-6bda99005c 真空	所有湮灭算符作用后为零的最低能态

Eq 06.02 主公式

$$[a_p, a_q^\dagger] = \delta_{pq}, \quad [N, a^\dagger] = a^\dagger$$

数算符 $N=a^\dagger a$ 与产生算符的对易关系说明后者把粒子数提高一。

场的正则量子化：推导与证据边界

Der 06.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 06.02:

1. 写 $[a^\dagger a, a^\dagger] = a^\dagger a a^\dagger - a^\dagger a^\dagger a$ 。
2. 由 $a a^\dagger = a^\dagger a + 1$ 替换第一项。
3. 四算符项相消，只剩 $a^\dagger$ 。

可执行检查

SYM 06.02 截断 Fock 空间的产生算符；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：Fock 截断 $n=0, \dots, 4$ ；只在非最高截断态检查对易关系

适用边界：有限维空间不可能在最高态满足完整 Heisenberg 代数；边界残差被显式排除。

场的正则量子化：计算算法

Alg 06.02

1. 在截断 Fock 基 $|0\rangle \dots |n_{\max}\rangle$ 中构造 a 。
2. 令 $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$, $a^\dagger$ 为共轭转置。
3. 构造 $N = a^\dagger a$ 并检查内部基态的本征值。
4. 单独标记最高截断态上的对易关系边界误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a^\dagger|n\rangle$ 的范数平方为 $n+1$ 。
- ✓ 有限维截断不可能处处满足 $[a, a^\dagger] = I$, 迹给出矛盾。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

场的正则量子化：练习与完整解答

Ex 06.02

由 $N|n\rangle = n|n\rangle$ 证明 $a^\dagger|n\rangle$ 的粒子数。

Sol 06.02

$$N a^\dagger|n\rangle = (a^\dagger N + [N, a^\dagger])|n\rangle = (n+1)a^\dagger|n\rangle.$$

回看： [Def 06.02-f5fcb4e4f4](#)； [Eq 06.02](#)； [SYM 06.02](#)； [Alg 06.02](#)。

来源：BOOK-QFT

路径积分与生成泛函：问题与图像

本节问题

怎样把所有可能场构型的量子振幅组织成一个对象？

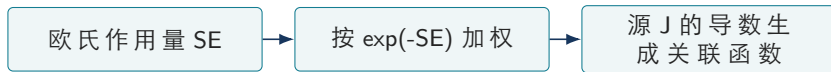


Fig 06.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 06.03 SymPy 只验证有限维高斯类比；一般相互作用泛函的测度与重整化不是代数恒等式。

来源：BOOK-QFT；MYQCD-FORMULAS

路径积分与生成泛函：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 06.03-94bb2170c8 路径积分	对全部场构型的形式积分
Def 06.03-d3ff3a20f6 生成泛函	由源导数生成各阶关联函数的泛函
Def 06.03-c1aab4e70d 连通关联函数	由 $\ln Z$ 的源导数生成的不可分解部分

Eq 06.03 主公式

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi e^{-S_E[\phi] + \int J\phi}, \quad \frac{\delta \ln Z}{\delta J} = \langle \phi \rangle_J$$

源 J 像探针；对 $\ln Z$ 求导得到连通响应。

路径积分与生成泛函：推导与证据边界

Der 06.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 06.03:

1. 在一维代理中取 $SE=K\phi^2/2$, 完成平方。
2. 高斯积分给 $Z=\sqrt{2\pi/K} \exp(J^2/2K)$ 。
3. 求 $d \ln Z/dJ=J/K$; 直接以 ϕ 加权积分也得到同一结果。

可执行检查

SYM 06.03 高斯生成泛函; 4/4 项通过; SymPy exact; 复用 `myqcd.derivations.derive_generating_functional`。
假设: $K>0$; J, ϕ 为实变量; 有限维高斯自由场类比

适用边界: 验证有限维高斯模型及源导数; 一般相互作用路径积分不作形式评价。

路径积分与生成泛函：计算算法

Alg 06.03

1. 先在有限自由度高斯模型中实现积分或抽样。
2. 逐步加入局域相互作用并监控接受率。
3. 用源导数与样本矩交叉验证一、二点函数。
4. 记录测度、边界条件和归一化中被约去的常数。

停止条件与交叉检查

- ✓ $J=0$ 且作用量偶对称时一阶矩为 0。
- ✓ $K>0$ 保证欧氏高斯积分收敛。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

路径积分与生成泛函：练习与完整解答

Ex 06.03

对上述高斯模型求 $d^2 \ln Z / dJ^2$ ，并解释其含义。

Sol 06.03

结果为 $1/K$ ，等于连通方差 $\langle \phi^2 \rangle - \langle \phi \rangle^2$ 。

回看：[Def 06.03-94bb2170c8](#)；[Eq 06.03](#)；[SYM 06.03](#)；[Alg 06.03](#)。

来源：BOOK-QFT；MYQCD-FORMULAS

Wick 定理与收缩：问题与图像

本节问题

自由场的高阶关联函数为何可由二点函数重建？

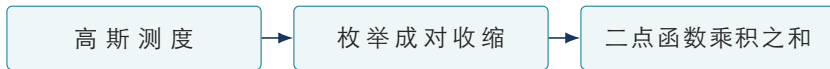


Fig 06.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 06.04 真实 QCD 的 Wick 收缩先积分费米子；规范场仍需 Monte Carlo 平均。

来源：BOOK-QFT；PYQCD-WICK

Wick 定理与收缩：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 06.04-cbfe955397 收缩	一对自由场的二点期望
Def 06.04-de39694713 Wick 定理	高斯高阶矩等于全部配对之和
Def 06.04-8cb3e91ac3 费米负号	交换 Grassmann 场次序产生的符号

Eq 06.04 主公式

$$\langle x^4 \rangle_{\text{Gauss}} = 3 \langle x^2 \rangle^2$$

四个相同高斯变量有三种两两配对。

Wick 定理与收缩：推导与证据边界

Der 06.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 06.04:

1. 零均值高斯生成函数为 $\exp(\sigma^2 J^2/2)$ 。
2. 对 J 求四阶导并令 $J=0$ ，得到 $3\sigma^4$ 。
3. 二阶导给 σ^2 ，故四阶矩等于三倍二阶矩平方。

可执行检查

SYM 06.04 零均值高斯四点 Wick 配对；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：variance>0；一维零均值高斯代理

适用边界：多点自由场的三种配对结构由同一高斯定理给出；费米负号另需 Grassmann 代数。

Wick 定理与收缩：计算算法

Alg 06.04

1. 为每个场标记时空、颜色、旋量和味指标。
2. 枚举合法的夸克—反夸克配对。
3. 按费米场置换奇偶性附加符号。
4. 把每一收缩翻译为传播子索引并用小张量核对。

停止条件与交叉检查

- ✓ 零均值高斯的奇数阶矩为 0。
- ✓ 四个不同位置时有 3 个配对项而非单一 3 倍。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Wick 定理与收缩：练习与完整解答

Ex 06.04

写出 $\langle \phi_1 \phi_2 \phi_3 \phi_4 \rangle$ 的 Wick 展开。

Sol 06.04

等于 $C_{12}C_{34}+C_{13}C_{24}+C_{14}C_{23}$ ，其中 $C_{ij}=\langle \phi_i \phi_j \rangle$ 。

回看：[Def 06.04-cbfe955397](#)；[Eq 06.04](#)；[SYM 06.04](#)；[Alg 06.04](#)。

来源：BOOK-QFT；PYQCD-WICK

Wick 转动与欧氏谱表示：问题与图像

本节问题

为什么格点计算选择虚时间，而最后仍能得到真实能量？

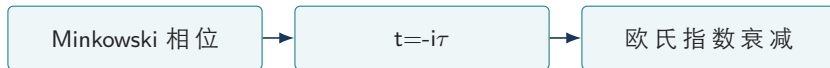


Fig 06.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 06.05 大时间信号也指数变小，基态纯度与统计噪声之间存在实际折中。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

Wick 转动与欧氏谱表示：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 06.05-b0ab4355fe Wick 转动	把实时间积分路径转到虚时间
Def 06.05-893f8e5aa1 欧氏时间	使权重成为衰减指数的时间坐标
Def 06.05-cb2d68683b 谱表示	按能量本征态展开关联函数

Eq 06.05 主公式

$$C(\tau) = \sum_n |Z_n|^2 e^{-E_n \tau} \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} |Z_0|^2 e^{-E_0 \tau}$$

正能激发态按能隙指数抑制，大欧氏时间投影到最低可耦合态。

Wick 转动与欧氏谱表示：推导与证据边界

Der 06.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 06.05:

1. 在 $O(\tau)O^\dagger(0)$ 中插入能量完备关系 $\sum_n |n\rangle\langle n|$ 。
2. 欧氏演化 $O(\tau) = \exp(H\tau)O\exp(-H\tau)$ 给每态因子 $\exp(-E_n\tau)$ 。
3. 提出最低能量项；其余项含 $\exp[-(E_n - E_0)\tau]$ ，在正能隙下趋零。

可执行检查

SYM 06.05 欧氏谱的基态投影；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：能隙 $\Delta > 0$ ；重叠比有限

适用边界：若基态重叠为零或有限时间边界显著，主导态需重新判定。

Wick 转动与欧氏谱表示：计算算法

Alg 06.05

1. 构造一组正振幅、递增能量的合成关联函数。
2. 计算相邻时间比和有效质量。
3. 逐步后移拟合窗，观察基态值与误差。
4. 加入后向传播项以处理有限时间周期边界。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\tau=0$ 时 $C(0)=\sum |Z_n|^2$ 。
- ✓ 若插值算符与基态正交 ($Z_0=0$)，主导项是下一个非零重叠态。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Wick 转动与欧氏谱表示：练习与完整解答

Ex 06.05

$C = Ae^{-m\tau} [1 + r e^{-\Delta\tau}]$, 激发态相对污染是多少?

Sol 06.05

相对于基态项, 污染正是 $r e^{-\Delta\tau}$, 每增加 $\Delta\tau = 1/\Delta$ 便乘 e^{-1} 。

回看: [Def 06.05-b0ab4355fe](#); [Eq 06.05](#); [SYM 06.05](#); [Alg 06.05](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD

第 6 卷能力清单

- ✓ 能读自由场作用量
- ✓ 能解释生成泛函与收缩
- ✓ 能从欧氏关联函数提取能谱

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 6 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src MYQCD-FORMULAS	MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。
Src PYQCD-WICK	PyQCD Wick 收缩实现	Wick 拓扑、费米符号和张量收缩。